UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

# PROGRAMA EM ASSEMBLY RISC-V PARA LEITURA, ORDENAÇÃO E PESQUISA DE VETORES DE NÚMEROS INTEIROS

Resumo do trabalho

Raissa Cavalcanti
Disciplina de Organização de Computadores — Docente: Prof. Linder Cândido

## 1 OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver, em linguagem Assembly para a arquitetura RISC-V, um programa capaz de ler um conjunto de números inteiros informado pelo usuário, calcular a soma, o menor valor, o maior valor e a média desses números, ordenar o conjunto por meio do método de ordenação por bolha e, por fim, localizar um valor específico utilizando o método de busca binária.

## 2 DESENVOLVIMENTO

O programa foi estruturado em um conjunto de funções independentes, cada uma responsável por uma etapa do processamento: leitura e validação da quantidade de elementos, leitura do vetor, impressão do vetor, cálculo da soma, do menor e do maior valor, cálculo da média, ordenação por bolha e busca binária. A função principal coordena a execução dessas etapas na ordem exigida pelo enunciado, utilizando a convenção de chamada do RISC-V para a passagem de parâmetros e a preservação de registradores entre as chamadas de função.

A quantidade de elementos informada pelo usuário é validada de modo a aceitar apenas valores entre um e cem, sendo solicitada novamente caso o valor informado esteja fora desse intervalo. Os valores lidos são armazenados em um vetor na memória, sobre o qual são realizados os cálculos estatísticos antes da ordenação. A busca binária é aplicada somente após a ordenação do vetor, uma vez que esse método exige que os elementos estejam previamente ordenados para funcionar corretamente.

## 3 RESULTADOS

O programa foi compilado com o conjunto de ferramentas riscv64-linux-gnu-gcc e executado em ambiente de emulação por meio do utilitário qemu-riscv64-static. Foram realizados testes cobrindo diferentes cenários, incluindo vetores com valores positivos e negativos, valores não encontrados na busca, quantidade mínima e máxima de elementos, vetores já ordenados e em ordem decrescente, além da validação de entradas inválidas para a quantidade de elementos. Em todos os casos testados, o programa apresentou corretamente o vetor original, a soma, o menor e o maior valor, a média inteira, o vetor ordenado e o resultado da busca binária, confirmando que a implementação atende integralmente aos requisitos especificados.